33	4
33	1
33	2

100

$$u_1(R,\theta) = u_A(R,\theta) + u_B(R,\theta) = a\cos(2\theta)$$

$$\Rightarrow b + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \sin(n\theta) + B_n \cos(n\theta)\right) R^{-n} + \frac{A}{R} = a\cos(2\theta)$$

$$\Rightarrow b + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \sin(n\theta) + B_n \cos(n\theta)\right) R^{-n} = a\cos(2\theta) - \frac{A}{R}$$

מהתכונות האורתוגונליות של הבסיס הטריגונומטרי

$$A_n = 0$$

$$B_{n\neq 2} = 0$$

$$B_2 \cos(2\theta) R^{-2} = a\cos(2\theta)$$

$$\Rightarrow B_2 = aR^2$$

כמו כן מתקיים כי

$$b = \frac{-A}{R}$$

ולכן נקבל את הפתרון הכללי:

~~$u = u_A + u_B$~~

~~$u_1(R,\theta) = a$~~

~~$u(r,\theta) = u_A + u_B = \frac{A}{r} - \frac{A}{R} + aR^2\cos(2\theta)\, r^{-2}$~~

$$\boxed{u(r,\theta) = \frac{A}{r} - \frac{A}{R} + aR^2\cos(2\theta)\, r^{-2}}$$

הערות הבודק

33/33

④

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = \sin(\omega_0 t)\, e^{-\gamma x} \qquad -\infty < x < \infty$$

$$u(x,0) = \alpha e^{-\beta x^2} \qquad u_t|_{t=0} = 0$$

נמצא את הפתרון הכללי של המשוואה ההומוגנית

ואז נמצא פתרון פרטי

$$u_p = A \sin(\omega_0 t)\, e^{-\gamma x}$$

$$u_{tt} = -\omega_0^2 A \sin(\omega_0 t)\, e^{-\gamma x} = -\omega_0^2 u_p$$

$$u_{xx} = \gamma^2 A \sin(\omega_0 t)\, e^{-\gamma x} = \gamma^2 u_p$$

$$-\omega_0^2 u_p = -c^2 \gamma^2 u_p + \sin(\omega_0 t)\, e^{-\gamma x}$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{c^2\gamma^2 - \omega_0^2}$$

$$u_p = \frac{\sin(\omega_0 t)\, e^{-\gamma x}}{c^2\gamma^2 - \omega_0^2}$$

$$u = u_h + u_p$$

נמצא את u_h בעזרת הפרדת משתנים

$$u(x,t) = X(x)T(t)$$

$$X''T = \frac{1}{c^2} XT''$$

$$\frac{X''}{X} = \frac{T''}{c^2 T} = -\lambda^2$$

$$X'' + \lambda^2 X = 0$$

$$X = A\cos(\lambda x) + B\sin(\lambda x)$$

$$T'' + c^2\lambda^2 T = 0$$

$$T = C\cos(c\lambda t) + D\sin(c\lambda t)$$

$$u_h = \left(A\cos(\lambda x) + B\sin(\lambda x)\right)\left(C\cos(c\lambda t) + D\sin(c\lambda t)\right)$$

$$u = \left(A\cos(\lambda x) + B\sin(\lambda x)\right)\left(C\cos(c\lambda t) + D\sin(c\lambda t)\right) + \frac{\sin(\omega_0 t)\, e^{-\gamma x}}{c^2\gamma^2 - \omega_0^2}$$

$$u(x,0) = \alpha e^{-\beta x^2}$$

$$u_t(x,0) = 0$$

$$\alpha e^{-\beta x^2} = \left(A\cos(\lambda x) + B\sin(\lambda x)\right)C + \frac{0}{c^2\gamma^2 - \omega_0^2}$$

$$0 = \left(A\cos(\lambda x) + B\sin(\lambda x)\right)Dc\lambda + \frac{0}{c^2\gamma^2 - \omega_0^2}$$

$$\Rightarrow D = 0$$

$$\alpha e^{-\beta x^2} = \left(A\cos(\lambda x) + B\sin(\lambda x)\right)C$$

$$\Rightarrow B = 0$$

$$\alpha e^{-\beta x^2} = AC\cos(\lambda x)$$

$$\Rightarrow AC = \alpha$$

$$u = \alpha\cos(\lambda x)\cos(c\lambda t) + \frac{\sin(\omega_0 t)\, e^{-\gamma x}}{c^2\gamma^2 - \omega_0^2}$$

הערות הבודק

הערות הבודק

הערות הבודק

נמצא את $f_2(x)$:

$$2f_2(x) = 0 - \frac{A\gamma}{c\omega_0}\cos(\omega_0 x) + \alpha e^{-\frac{x^2}{a^2}} - A\sin(\omega_0 x)$$

$$\Rightarrow f_2(x) = \frac{0}{2} - \frac{A\gamma}{2c\omega_0}\cos(\omega_0 x) + \frac{\alpha}{2}e^{-\frac{x^2}{a^2}} - \frac{A}{2}\sin(\omega_0 x)$$

נעשה את הטרנספורמציה הבאה $x \to -x$:

$$2f_1(-x) = \alpha e^{-\frac{x^2}{a^2}} - A\sin(\omega_0 x) - 0 + \frac{A\gamma}{c\omega_0}\cos(\omega_0 x)$$

$$\Rightarrow f_1(x) = \frac{\alpha}{2}e^{-\frac{x^2}{a^2}} + \frac{A}{2}\sin(\omega_0 x) - \frac{0}{2} + \frac{A\gamma}{2c\omega_0}\cos(\omega_0 x)$$

נחזור לצורה המקורית של הפתרון:

$$u_H(x,t) = f_1(ct - x) + f_2(x + ct) =$$

$$+ \frac{\alpha}{2}e^{-\frac{(x-ct)^2}{a^2}} + \frac{A}{2}\sin(\omega_0(x-ct)) + \frac{A\gamma}{2c\omega_0}\cos(\omega_0(x-ct)) +$$

$$+ \frac{\alpha}{2}e^{\left(-\frac{(x+ct)^2}{a^2}\right)} - \frac{A}{2}\sin(\omega_0(x+ct)) - \frac{A\gamma}{2c\omega_0}\cos(\omega_0(x+ct))$$

כאשר $A = \left(\frac{\zeta}{\gamma^2 + c^2\omega_0^2}\right)$

$$u(x,t) = u_H + u_P = \frac{\alpha}{2}e^{-\frac{(x-ct)^2}{a^2}} + \frac{A}{2}\sin(\omega_0(x-ct)) + \frac{A\gamma}{2c\omega_0}\cos(\omega_0(x-ct)) +$$

$$+ \frac{\alpha}{2}e^{-\frac{(x+ct)^2}{a^2}} - \frac{A}{2}\sin(\omega_0(x+ct)) - \frac{A\gamma}{2c\omega_0}\cos(\omega_0(x+ct)) + e^{-\gamma t}A\sin(\omega_0 x)$$

הערות הבודק

ובה.

הערות הבודק

תרגיל בית 2

כתוב קוד שמממש את האלגוריתם

נתון

$$u(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\tilde{C}_n e^{\lambda_n x} + \tilde{D}_n e^{-\lambda_n x} \right) \sin(\lambda_n y)$$

כאשר $\lambda_n = n\pi$

נציב את תנאי השפה הראשון:

$$u(0,y) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\tilde{C}_n + \tilde{D}_n \right) \sin(\lambda_n y) = g(y)$$

מאורתוגונליות לסינוס

$$\Rightarrow \quad \tilde{C}_n + \tilde{D}_n = 0 \qquad n \neq 1$$

$$\tilde{C}_2 + \tilde{D}_2 = 1 \qquad n = 1$$

כאן מופיע לנו שוב תנאי! נוכל להניח כמה מהמקדמים

שלהן מהכפלות $\lambda_n = n$ כאשר $n = 1, 2, \ldots$

שלהן $0 = c_n$ כאשר $n \neq 1$

$$c_1 = 1$$

שלהן הפתרון המתאים הוא:

$$u(x,y) = e^{-\lambda_1 x} \sin(\lambda_1 y)$$

הערות הבודק

לכן הפתרון הכללי הוא:

$$u(x,y) = u_p(x,y) + u_H = y + 5.40\pi y)e^{(-2\pi x}$$

✓

הערות הבודק

33/33